

Інструкція до практичної роботи №16

Тема: Встановлення та налаштування сканера, принтера

Мета роботи

- Ознайомитися з типами принтерів та способами їх підключення
- Навчитися встановлювати та налаштовувати принтер у Windows
- Освоїти керування чергою друку та спільним доступом до принтера
- Ознайомитися з типами сканерів та принципами їх підключення
- Навчитися виконувати сканування документів у різних форматах

Теоретичні відомості

1. Типи принтерів

Тип принтера	Принцип роботи
Лазерний	друк за допомогою тонера, що закріплюється нагріванням
Струменевий	друк дрібними краплями рідкого чорнила
Матричний	механічний друк голками через фарбувальну стрічку
МФУ (Багатофункціональний пристрій)	поєднує функції принтера, сканера, копіювального апарату

2. Способи підключення принтерів

- USB — пряме підключення до одного комп'ютера
- Мережеве підключення (Ethernet) — принтер має власну IP-адресу в мережі
- Wi-Fi — бездротове підключення до локальної мережі
- Bluetooth — бездротове підключення на невеликій відстані

3. Драйвери принтера

Драйвер принтера перетворює завдання друку у формат, зрозумілий конкретній моделі пристрою. Сучасна Windows підтримує технологію універсального драйвера друку (Microsoft IPP Class Driver / Universal Print Driver), що дозволяє працювати з багатьма моделями без встановлення драйвера виробника.

4. Черга друку (Print Spooler)

Служба диспетчера черги друку (Print Spooler) керує завданнями друку: приймає документи від застосунків, тимчасово зберігає їх на диску та послідовно надсилає на принтер. Через оснастку черги друку можна призупиняти, скасовувати та змінювати порядок завдань.

5. Спільний доступ до принтера в мережі

Принтер, підключений до одного комп'ютера, можна зробити доступним для інших комп'ютерів локальної мережі через функцію спільного доступу до принтера (Printer Sharing), після чого інші користувачі підключають його як мережевий принтер.

6. Сканери

Тип сканера	Опис
Планшетний	документ кладеться на скляну поверхню, придатний для книг і фотографій
Протяжний (з автоподавачем)	документи подаються автоматично через механізм, зручно для великих обсягів
Плівковий/слайдовий	спеціалізований для оцифрування фотоплівки

7. Інтерфейси взаємодії зі сканером

Для взаємодії застосунків зі сканером використовуються стандартизовані інтерфейси TWAIN (кросплатформний) та WIA (Windows Image Acquisition, специфічний для Windows), що дозволяють будь-якій сумісній програмі керувати процесом сканування.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Фізичний принтер/МФУ (за наявності) або віртуальний принтер (Microsoft Print to PDF)
- Фізичний сканер (за наявності) або програма-емулятор сканування
- Доступ до локальної мережі для перевірки спільного доступу

Хід роботи

Завдання 1. Встановлення локального принтера (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Пристрої → Принтери та сканери.

Крок 2. Натисніть «Додати принтер або сканер» та дочекайтеся автоматичного пошуку.

Крок 3. Якщо фізичний принтер відсутній, переконайтеся, що встановлено віртуальний принтер «Microsoft Print to PDF».

Крок 4. Встановіть його як принтер за замовчуванням.

Завдання 2. Налаштування параметрів друку за замовчуванням (10 хв)

Крок 1. Відкрийте властивості встановленого принтера → «Налаштування друку».

Крок 2. Налаштуйте орієнтацію сторінки, якість друку та формат паперу.

Крок 3. Виконайте тестовий друк (Print Test Page) для перевірки налаштувань.

Крок 4. Занесіть до звіту обрані параметри.

Завдання 3. Керування чергою друку (10 хв)

Крок 1. Надішліть на друк тестовий документ (текстовий файл або зображення).

Крок 2. Відкрийте чергу друку принтера (подвійний клік на іконці принтера в треї або через властивості принтера).

Крок 3. Призупиніть та відновіть завдання друку.

Крок 4. Скасуйте завдання друку та поясніть, коли це може знадобитися.

Завдання 4. Налаштування спільного доступу до принтера в мережі (15 хв)

Крок 1. Відкрийте властивості принтера → вкладка «Спільний доступ».

Крок 2. Увімкніть спільний доступ до принтера та вкажіть мережеве ім'я.

Крок 3. Перевірте, що мережеве виявлення та спільний доступ до файлів і принтерів увімкнено в параметрах мережі.

Крок 4. Занесіть до звіту мережеве ім'я принтера у форматі \\Ім'яКомп'ютера\Ім'яПринтера.

Завдання 5. Підключення до мережевого принтера з іншого ПК (10 хв)

Крок 1. На другому комп'ютері (або віртуальній машині) у мережі відкрийте «Додати принтер».

Крок 2. Оберіть «Обрати спільний принтер за іменем» та введіть мережевий шлях до принтера.

Крок 3. Дочекайтеся встановлення драйвера та завершення підключення.

Крок 4. Виконайте тестовий друк через підключений мережевий принтер.

Завдання 6. Встановлення та налаштування сканера (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Пристрої → Принтери та сканери (або окремий розділ сканерів).

Крок 2. Додайте сканер (фізичний або за допомогою програми-емулятора).

Крок 3. Перегляньте властивості встановленого сканера.

Крок 4. Ознайомтеся з параметрами роздільної здатності (DPI) та кольоровості сканування.

Завдання 7. Виконання тестового сканування та збереження у різних форматах (15 хв)

Крок 1. Відкрийте застосунок «Сканування Windows» (Windows Fax and Scan) або аналогічну програму.

Крок 2. Виконайте тестове сканування документа з роздільною здатністю 300 DPI.

Крок 3. Збережіть результат у форматі JPEG.

Крок 4. Повторіть сканування та збережіть результат у форматі PDF, порівнявши розміри отриманих файлів.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між лазерним та струменевим принтером
2. Складіть перелік способів підключення принтера до комп'ютера
3. Поясніть призначення черги друку (Print Spooler)

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть налаштування пулу принтерів (Printer Pooling) для розподілу навантаження між кількома однаковими принтерами
2. Порівняйте інтерфейси TWAIN та WIA для взаємодії зі сканером
3. Налаштуйте розклад автоматичного очищення застряглих завдань черги друку через службу Print Spooler

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть налаштування друку через IPP (Internet Printing Protocol) за межами локальної мережі
2. Напишіть сценарій PowerShell для перегляду стану всіх принтерів та завдань черги друку (Get-Printer, Get-PrintJob)
3. Підготуйте порівняльну таблицю форматів збереження сканованих документів (JPEG, TIFF, PDF) за якістю та розміром файлу

Контрольні питання

1. Які типи принтерів існують та чим вони відрізняються?
2. Якими способами можна підключити принтер до комп'ютера?
3. Що таке драйвер принтера?
4. Що таке черга друку (Print Spooler) і для чого вона потрібна?
5. Як зробити принтер доступним для інших комп'ютерів мережі?
6. Що потрібно ввімкнути для коректної роботи спільного доступу до принтера?
7. Які типи сканерів ви знаєте?
8. Що таке інтерфейси TWAIN та WIA?
9. Які параметри можна налаштувати перед скануванням документа?
10. У чому різниця між збереженням сканованого документа в JPEG та PDF?
11. Що робити, якщо завдання друку «зависло» в черзі?
12. Що таке роздільна здатність сканування (DPI) і як вона впливає на якість і розмір файлу?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис встановленого принтера та обраних параметрів друку
3. Результати керування чергою друку
4. Опис налаштованого спільного доступу до принтера
5. Опис підключення до мережевого принтера з іншого ПК
6. Опис встановленого сканера
7. Результати тестового сканування у різних форматах
8. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
9. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
10. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштовано спільний доступ, друк і сканування, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання

- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо встановлення принтерів і сканерів у Windows
2. Довідник Microsoft Docs щодо служби Print Spooler
3. Матеріали щодо інтерфейсів TWAIN та WIA
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Print Spooler** — служба Windows, що керує чергою завдань друку
- **Драйвер принтера** — програма для перетворення завдань друку у формат конкретного пристрою
- **TWAIN/WIA** — стандартизовані інтерфейси взаємодії застосунків зі сканерами
- **DPI** — кількість точок на дюйм — показник роздільної здатності сканування чи друку
- **Спільний доступ до принтера** — функція, що робить принтер доступним іншим комп'ютерам мережі
- **МФУ** — багатофункціональний пристрій, що поєднує принтер, сканер і копір
- **IPP** — Internet Printing Protocol — протокол друку через мережу/інтернет

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Типи принтерів та сканерів і способи їх підключення
- Принципи роботи черги друку

- Основи налаштування спільного доступу до принтера в мережі

Навчилися:

- Встановлювати та налаштовувати принтер у Windows
- Керувати чергою друку та спільним доступом до принтера
- Встановлювати сканер і виконувати сканування в різних форматах

Викладач: _____

Дата: _____